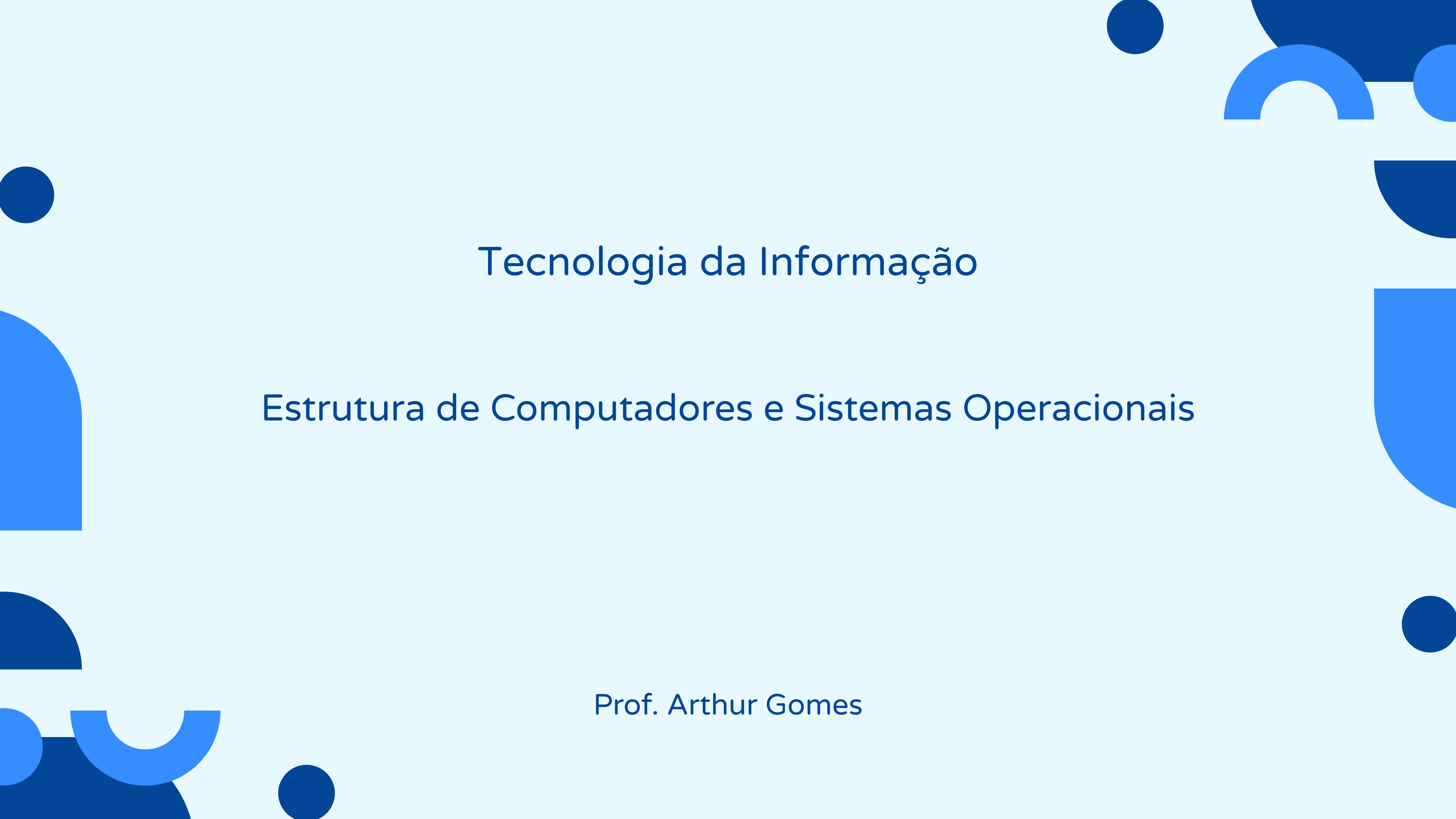


The background features several decorative elements in two shades of blue. In the top right corner, there is a small dark blue circle and a larger light blue semi-circle. On the right side, there is a large light blue semi-circle and a dark blue semi-circle. In the bottom right corner, there is a dark blue circle. On the left side, there is a dark blue circle, a large light blue semi-circle, a dark blue semi-circle, and a light blue semi-circle. At the bottom left, there is a dark blue semi-circle and a light blue semi-circle.

Tecnologia da Informação

Estrutura de Computadores e Sistemas Operacionais

Prof. Arthur Gomes

Estrutura Básica de um Computador

 Hardware: CPU, memória, placa de vídeo, SSD.
dispositivos de entrada (teclado, mouse)
dispositivos de saída (monitor, impressora).

 Software: conjunto de instruções, dados e programas lógicos que dizem a um computador ou dispositivo eletrônico o que fazer.

Hardware = corpo físico

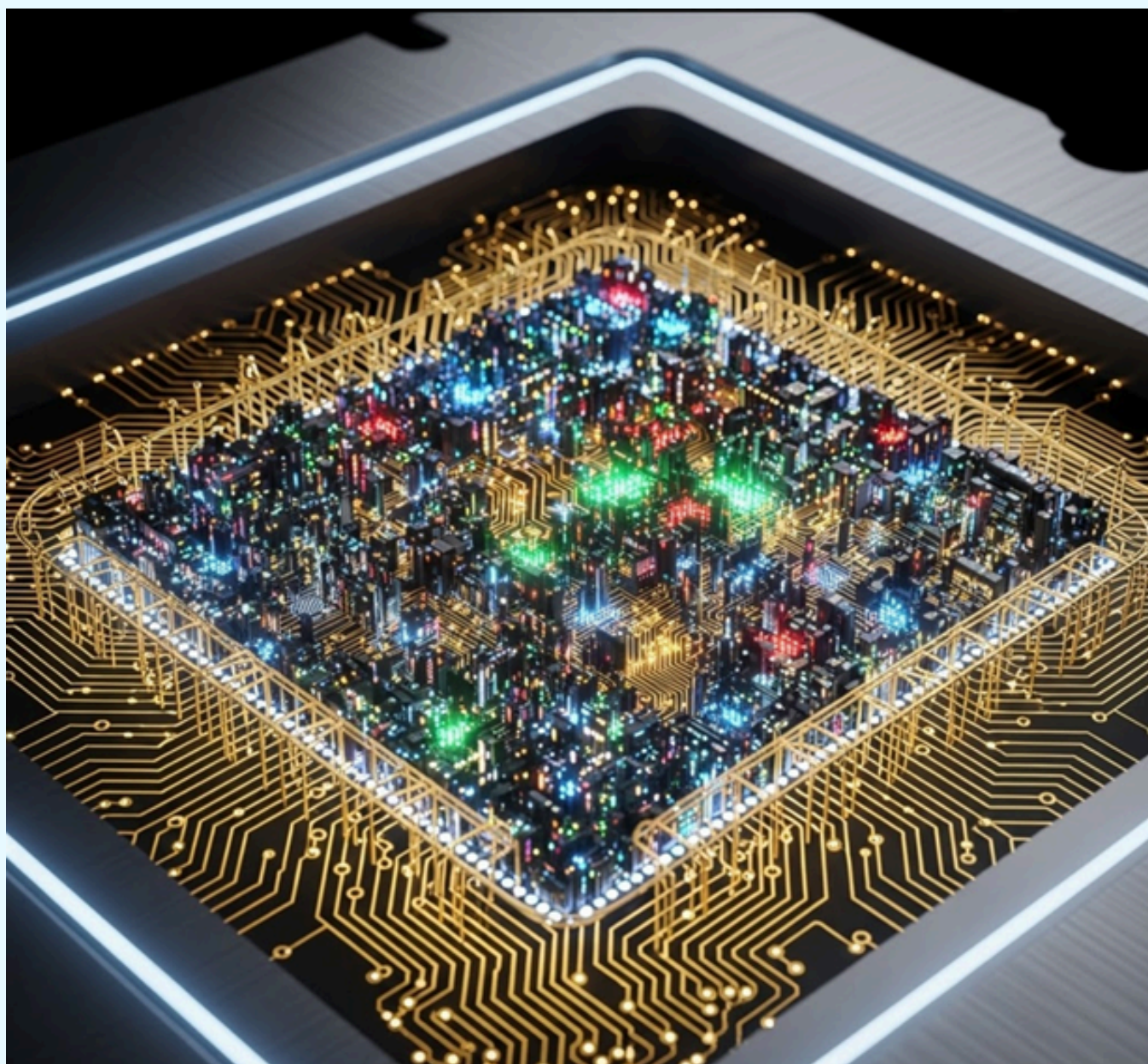
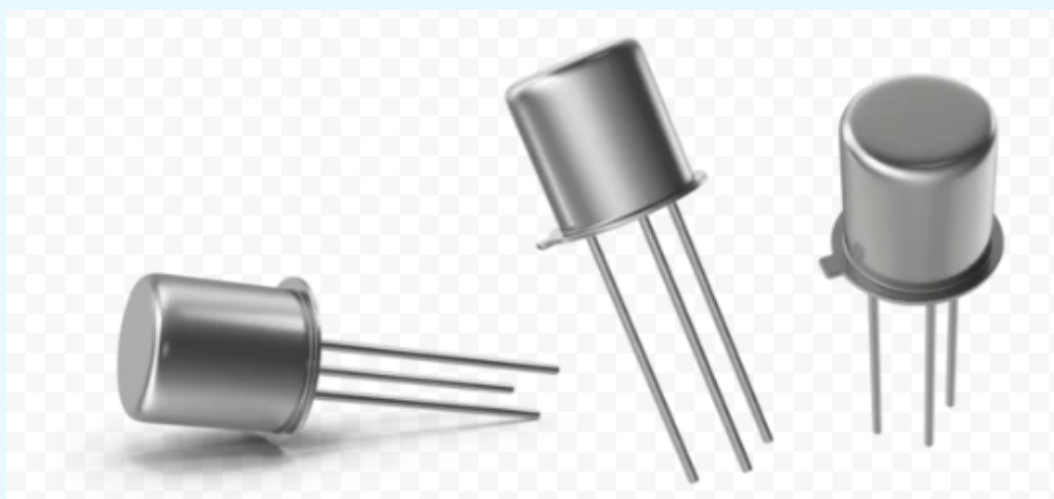
Software = instruções

Dados = conhecimento armazenado

CPU (Unidade Central de Processamento)

atuando como o "cérebro" que busca, decodifica e executa instruções de programas, além de realizar cálculos lógicos e aritméticos. Conhecida como processador, ela determina a velocidade e a capacidade de multitarefa da máquina.

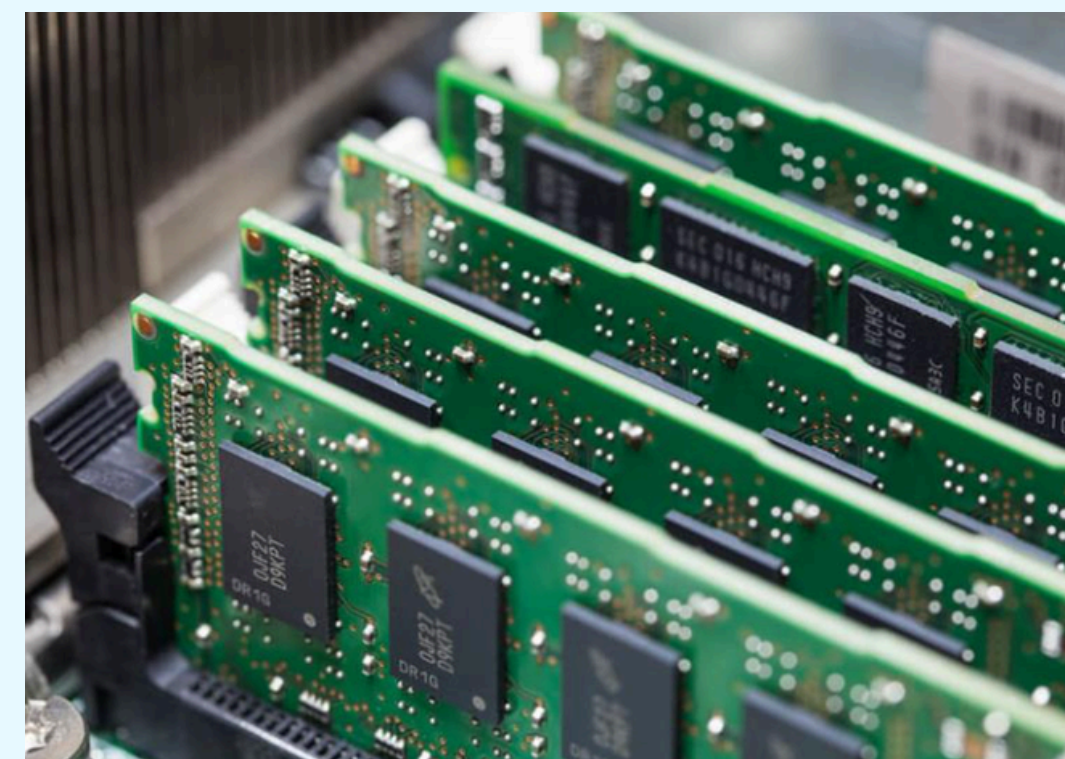
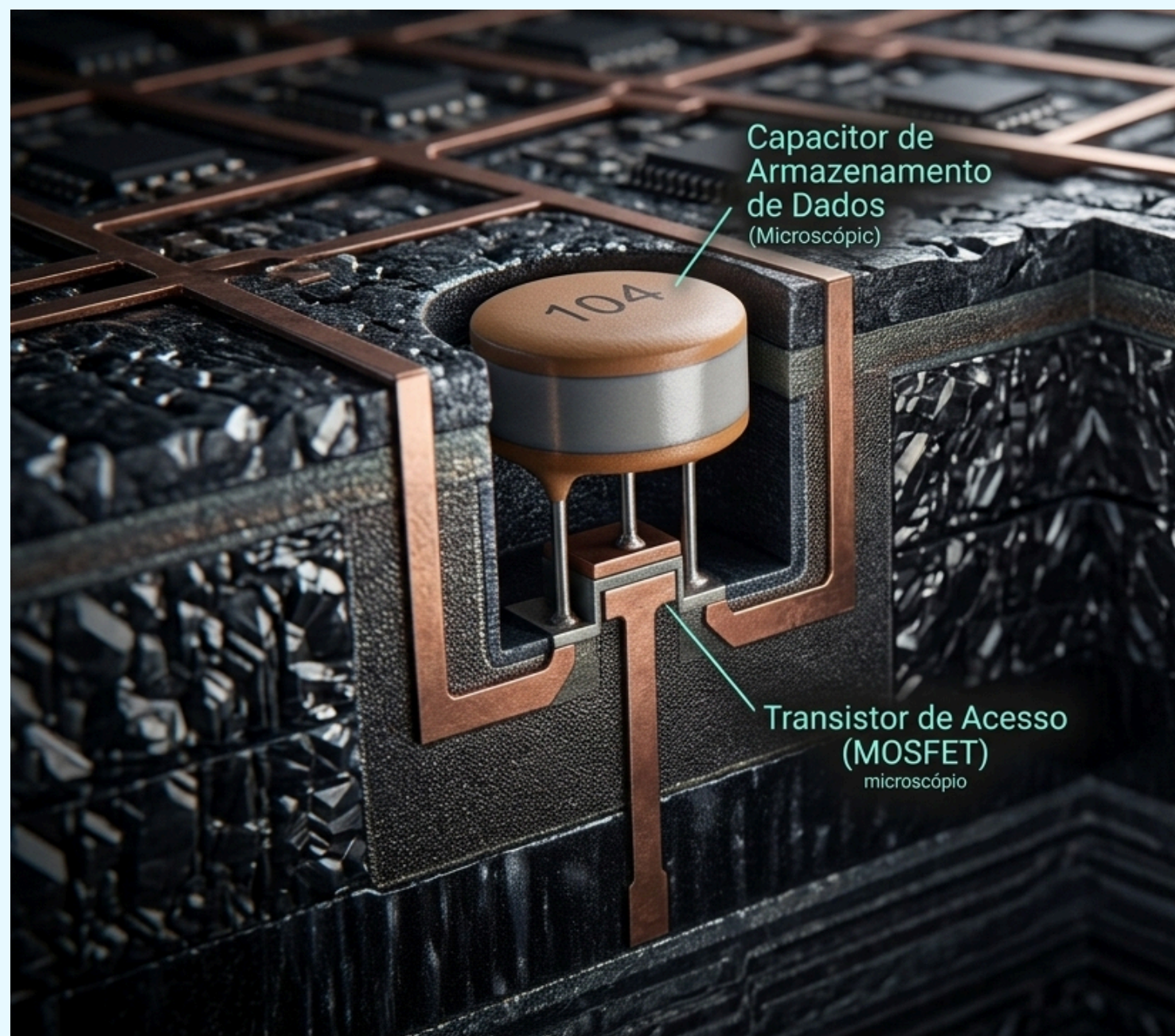
Uma CPU é feita de bilhões de transistores, que são pequenas peças microscópicas que controlam a corrente elétrica do componente. Existe uma teoria chamada de Lei de Moore que diz que a quantidade de transistores de uma CPU dobra a cada dois anos.



memória RAM (Random Access Memory)

memória de curto prazo ou "mesa de trabalho", armazenando temporariamente os dados dos programas que estão sendo usados no momento para que o processador os acesse rapidamente.

A memória RAM também é composta por bilhões de transistores, mas com um diferencial crucial: ela usa capacitores para guardar a informação

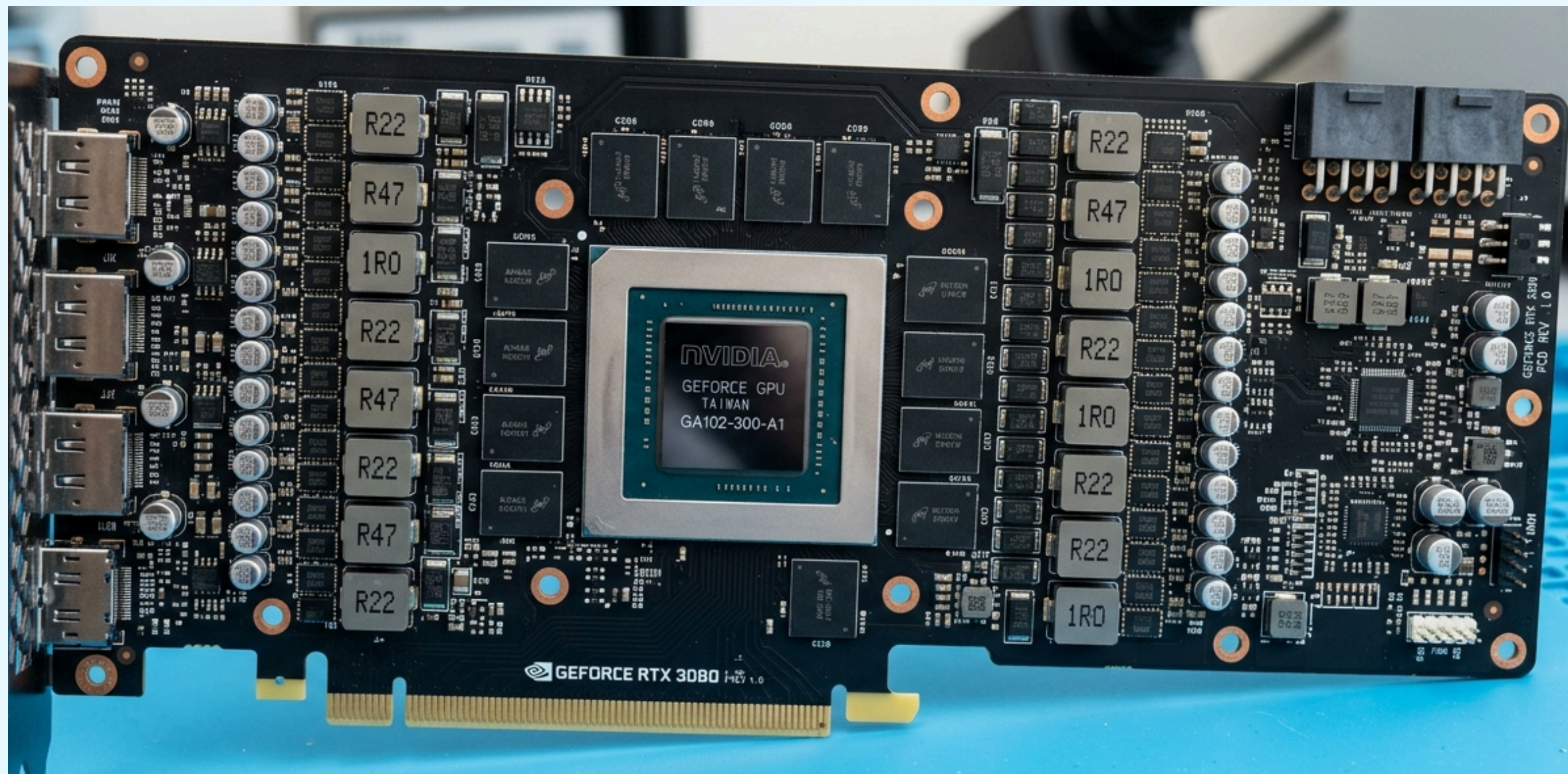


GPU (unidade de processamento gráfico)

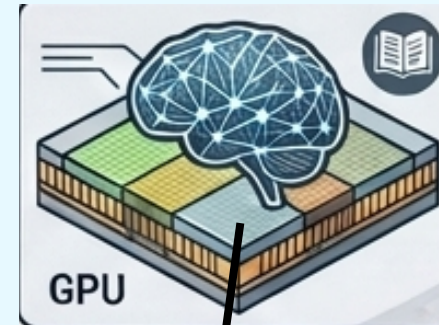
microprocessador especializado em acelerar o processamento de imagens, vídeos e gráficos 2D/3D para exibição em telas. Diferente da CPU (processador central), a GPU utiliza computação paralela com milhares de núcleos pequenos para realizar cálculos matemáticos complexos simultaneamente, sendo essencial para jogos, edição de vídeo e IA

A GPU (Unidade de Processamento Gráfico) é feita da mesma "matéria-prima" que a CPU: bilhões de transistores.

A grande diferença não está nos materiais, mas na arquitetura (como esses transistores são organizados) e na função.

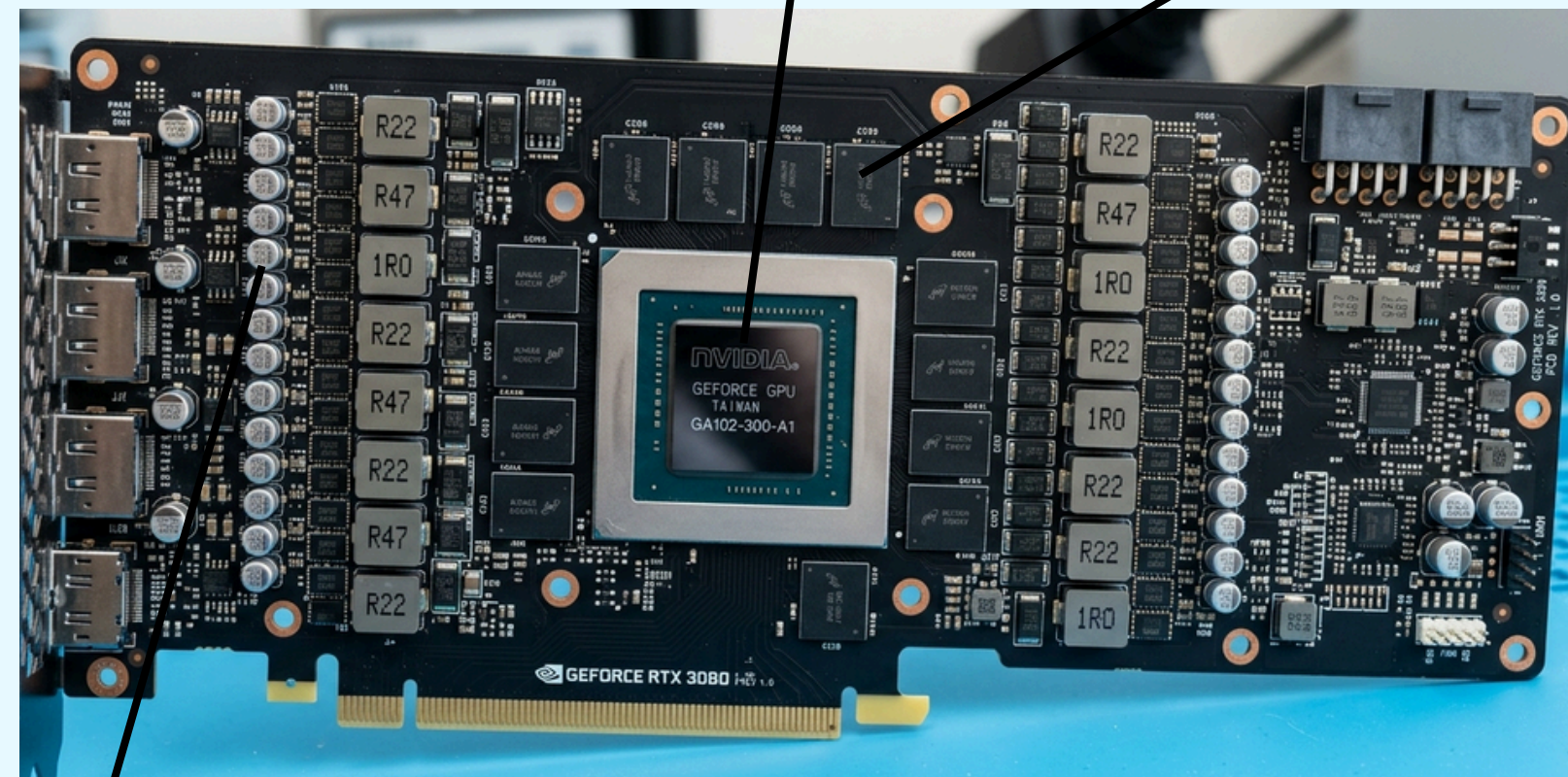


A placa de vídeo (GPU) funciona como um "pequeno computador" independente dentro do seu PC, o que explica sua complexidade física e densidade de componentes



2. Os Quadrados Pretos ao Redor (VRAM)

- **O que são:** São os chips de memória de vídeo (GDDR6). Eles guardam as texturas e modelos 3D que a GPU precisa acessar na hora.
- **Diferença:** No computador, a RAM fica em "pentec" separados. Na placa de vídeo, os chips são soldados o mais perto possível do processador para que a velocidade de troca de dados seja absurda.



4. Capacitores: O Coração do Power Cleaning

- **O que são:** Componentes eletrônicos que armazenam e filtram energia. No contexto da GPU, eles funcionam como reservatórios de energia ultra-rápida e limpa. Eles "limpam" picos e ruídos elétricos, e "regulam" a tensão.
- **Função:** Transformação de Tensão e Filtragem de Ruído. Eles pegam a voltagem instável e "suja" e a convertem em uma voltagem precisa e suave para a GPU (ex: 12V instável -> 1V estável). É essa estabilização que realiza o 'Power cleaning'. É como ter um filtro de água elétrico.
- **Onde estão:** Dispostos em bancos ao redor do soquete, próximos à GPU, para fornecer energia limpa instantaneamente onde ela é mais necessária.

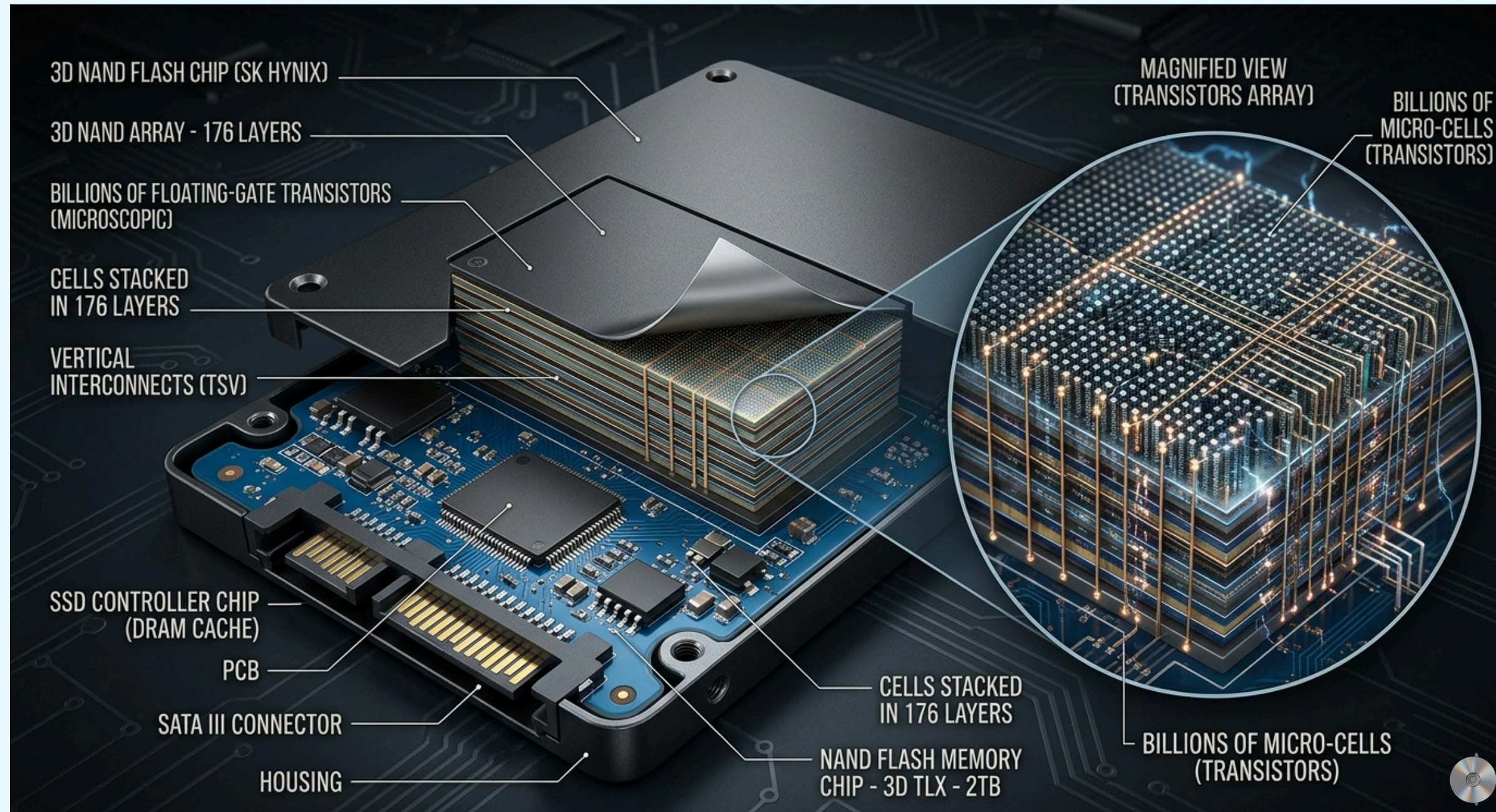


SSD (Solid State Drive)

dispositivo de armazenamento que atualmente é indispensável em um computador ou notebook. Esse componente, que há alguns anos era tão caro e inacessível, se tornou regra na hora de comprar uma nova máquina.

Diferente da RAM, que usa capacitores (que perdem a carga sem energia), o SSD usa um tipo especial de transistor chamado **Floating Gate Transistor** (Transistor de Porta Flutuante).

Transistor de Porta Flutuante (Rápido e "lembra" de tudo mesmo sem energia).



 DESAFIO: Onde estão os bilhões?

Eu tenho aqui na mão bilhões de peças. Quem consegue apontar onde fica a Memória Flash no SSD?"

atividade em grupo

 Caso Forense: Operação "Livro Caixa"

O Briefing:

"Atenção, peritos! O centro de operações acaba de invadir o esconderijo de um contador do crime organizado. O computador está ligado, mas o sistema de autodestruição foi ativado e temos apenas 30 segundos para remover o hardware que contém as planilhas de lavagem de dinheiro antes que a energia seja cortada e o gabinete lacrado."

Boa sorte agentes!

Referências Bibliográficas e Digitais

Canaltech: "O que é CPU?" e "O que é SSD?".

Adrenaline: Tudo sobre: placa de vídeo

<https://canaltech.com.br/hardware/o-que-e-cpu/>

<https://canaltech.com.br/hardware/o-que-e-ssd/>

<https://canaltech.com.br/hardware/o-que-e-memoria-ram/>

<https://www.adrenaline.com.br/hardware/o-que-e-placa-de-video/>

Fundamentos de Hardware: Conceitos de arquitetura Von Neumann e semicondutores.

imagens desenvolvidos com o auxílio de Inteligência Artificial (Google Gemini).

Fabricantes: Baseado em documentações técnicas de tecnologias DRAM, NAND Flash e arquitetura de GPUs.